

贵州茅台（600519.SH）

技术指标详解

RSI / MACD / 布林带 / KDJ

数据区间：2025-07-04 ~ 2026-07-03 | 242 个交易日

北大BA工作坊 • 量化交易公益课

引言

技术分析（Technical

Analysis）是量化交易的重要组成部分，通过研究历史价格和成交量数据，运用数学方法计算各类指标，辅助投资者判断市场趋势、超买超卖状态以及潜在的转折点。

本报告
I、MA

一、RSI — 相对强弱指标

1.1 概述

RSI（Relative Strength Index，相对强弱指标）由 J. Welles Wilder 于1978年在《New Concepts in Technical Trading Systems》一书中提出，是技术分析领域最经典且应用最广的指标之一。RSI通过比较一段时期内价格上涨幅度与下跌幅度的比值，来衡量价格变动的内在强度，从而判断市场是否处于“超买”或“超卖”状态。

1.2 计算方法

RSI 的标准计算周期为 14 日，采用 Wilder 递推平滑算法（而非简单移动平均），以保证指标的光滑性和稳定性。

```
第1步：计算每日涨跌幅  $\text{delta} = \text{Close}(t) - \text{Close}(t-1)$ 
第2步：分离上涨与下跌：  $\text{gain} = \max(\text{delta}, 0)$ ,  $\text{loss} = \max(-\text{delta}, 0)$ 
第3步：初次平均：  $\text{AvgGain}(14) = \text{前14日gain均值}$ ,  $\text{AvgLoss}(14) = \text{前14日loss均值}$ 
第4步：递推平滑：  $\text{AvgGain}(t) = [\text{AvgGain}(t-1)*13 + \text{gain}(t)] / 14$ 
 $\text{AvgLoss}(t) = [\text{AvgLoss}(t-1)*13 + \text{loss}(t)] / 14$ 
第5步：  $\text{RS} = \text{AvgGain} / \text{AvgLoss}$ 
第6步：  $\text{RSI} = 100 - [100 / (1 + \text{RS})]$ 
```

1.3 使用规则

- 超买信号：当 RSI > 70 时，市场处于“超买”状态，短期内价格可能面临回调压力。
- 超卖信号：当 RSI < 30 时，市场处于“超卖”状态，短期内价格可能存在反弹机会。
- 中线分界：RSI 在 50 附近波动，表示多空力量均衡；RSI 上穿 50 意味买方占优，下穿 50 意味卖方占优。
- 背离信号：当价格创新高而 RSI 未能同步创新高时，形成“顶背离”，预示上涨动能衰竭、可能见顶回落。当价格创新低而 RSI 未同步创新低时，形成“底背离”，预示下跌动能减弱、可能见底回升。

1.4 贵州茅台 RSI 实战分析

下图展示了贵州茅台过去一年的 RSI(14) 走势。从图中可以看出，RSI 在 2026 年 1 月底至 2 月初一度进入 70 以上的超买区域（对应股价快速拉升到 ¥1555 的阶段），此后 RSI 持续走低，目前位于 37.5 的中性偏低水平。值得注意的是，6 月下旬股价创出新低 ¥1168.63 时，RSI 并未同步创出新低，呈现出“底背离”的雏形，暗示下跌动能可能正在衰竭。

图 1: RSI (14) 相对强弱指标



二、MACD — 指数平滑异同移动平均线

2.1 概述

MACD (Moving Average Convergence Divergence) 由 Gerald Appel 于 1979 年提出，是最受欢迎的趋势跟踪指标之一。MACD 通过两条不同周期的指数移动平均线 (EMA) 的差值来揭示价格趋势的变化速度和方向，兼顾了趋势跟踪和动量分析的双重功能。

MACD
柱状图

2.2 计算方法

标准参数为 (12, 26, 9)，即快线周期 12 日、慢线周期 26 日、信号线周期 9 日。

EMA12 = 收盘价的 12 日指数加权移动平均

EMA26 = 收盘价的 26 日指数加权移动平均

DIF (快线) = EMA12 - EMA26

DEA (慢线/信号线) = DIF 的 9 日 EMA

MACD 柱 = 2 × (DIF - DEA) (柱线高度反映 DIF 与 DEA 的偏离程度)

2.3 使用规则

- 金叉与死叉：当 DIF 线从下方上穿 DEA 线时，形成“金叉”，是买入信号。当 DIF 从上方下穿 DEA 时，形成“死叉”，是卖出信号。
- 零轴分界：DIF 和 DEA 在零轴上方运行，表示市场处于多头格局；在零轴下方运行，表示空头格局。零轴下方的金叉力度弱于零轴上方的金叉。

柱线变化：MACD

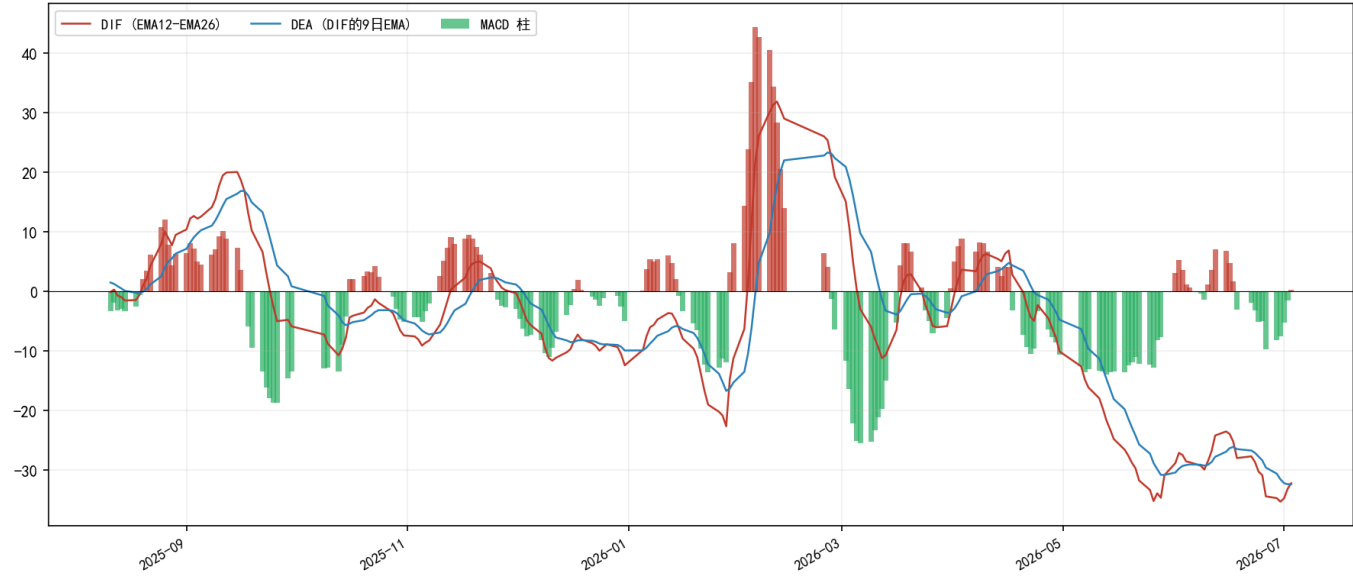
柱由负转正（红色转绿色），说明多头动能增强；由正转负，说明空头动能增强。柱线高度的变化速度反映趋势加速度。

背离信号：当价格创新高而 DIF 未同步创新高，为顶背离，预示可能见顶；价格创新低而 DIF 未同步创新低，为底背离，预示可能见底。

2.4 贵州茅台 MACD 实战分析

从下图的 MACD 走势来看，DIF 和 DEA 自 2026 年 2 月以来持续运行在零轴下方，属于典型的空头格局。值得关注的是，7 月初 MACD 柱由负转正，DIF 开始向 DEA 靠拢，出现了弱势区域的金叉雏形。不过，由于 DIF/DEA 均在零轴下方较远位置（约 -32），这个金叉的可靠性有限，需要后续持续放量确认。同时，6 月底股价创出新低时 MACD 柱的低点明显抬高，形成了底背离信号。

图 2：MACD (12, 26, 9)



三、布林带 — Bollinger Bands

3.1 概述

布林带（Bollinger Bands）由 John Bollinger 于 1980 年代创立，是一种基于统计学原理的波动率指标。布林带由三条轨道组成：中轨是简单移动平均线（通常为 20 日均线），上轨和下轨分别在中轨的基础上加减一定倍数的标准差（通常为 2 倍）。

布林带
倍标准
回归。

3.2 计算方法

标准参数为 (20, 2)，即 20 日均线 $\pm$ 2 倍标准差。

中轨 (Middle) = MA20 = 20 日简单移动平均

上轨 (Upper) = $MA20 + 2 \times \sigma$ (σ 为 20 日收盘价标准差)

下轨 (Lower) = $MA20 - 2 \times \sigma$

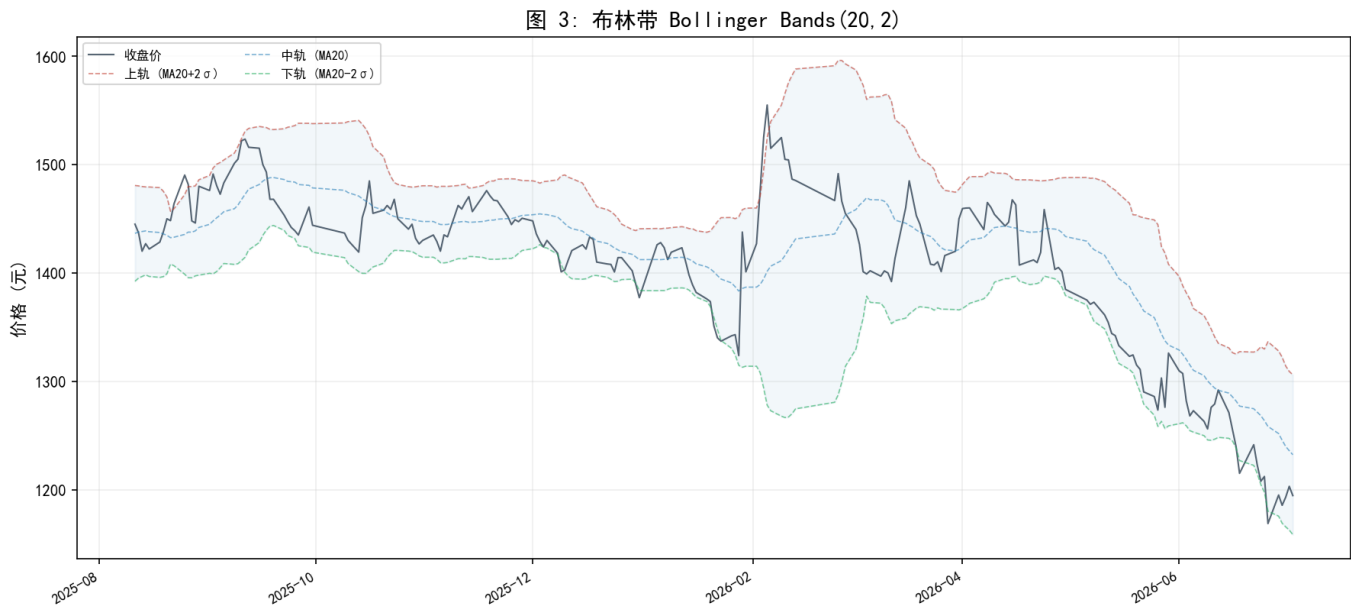
带宽 (Width) = $(\text{上轨} - \text{下轨}) / \text{中轨} \times 100\%$ (衡量波动率)

3.3 使用规则

- 趋势判断：价格沿上轨运行，说明处于强势上涨通道；价格沿下轨运行，说明处于弱势下跌通道。正常行情中价格在上下轨之间波动。
- “Squeeze” 变盘信号：当带宽明显收窄（如 8%）时，表明市场波动率极低，多空力量高度胶着，往往是“暴风雨前的宁静”，预示即将出现方向性突破。
- 超买超卖：价格触及上轨后可能回落，触及下轨后可能反弹。但需注意：在强趋势行情中，价格可以沿轨道持续运行（“walking the band”），不能简单逆势操作。
- 带宽变化：当带宽持续扩大时，表明波动率上升，趋势可能加速；当带宽从高位回落时，趋势可能进入休整阶段。

3.4 贵州茅台布林带实战分析

从下图可以看出，贵州茅台自 2026 年 2 月见顶以来，股价持续运行在布林带中轨下方，说明处于弱势下跌通道。进入 6 月下旬后，股价在逼近下轨 1158 后出现企稳迹象，布林带带宽从 14% 收窄至 12%，波动率有所降低。当前收盘价 1194.45 位于中下轨之间，距离下轨约 3% 的空间，距离中轨约 3.2%。若后续能放量站上中轨，则可能意味趋势反转的信号。



四、技术指标扩展

4.1 其他常用技术指标概览

除了前述的 RSI、MACD 和布林带三大经典指标外，技术分析领域还有众多实用指标，各有侧重：

- KDJ（随机指标）：由 George Lane 提出，通过比较收盘价在最近 N 日最高最低价区间中的位置来判断超买超卖。在中国 A 股市场中应用极广，由 K、D、J 三条线构成，J 值最为敏感。

● **OBV（能量潮）**：能量潮指标，以成交量累加的方式判断资金流向。OBV 上升表示买盘积极，OBV 下降表示卖盘占优。常用于验证价格趋势的有效性。

● **ATR（平均真实波幅）**：衡量价格的平均波动幅度，不判断方向只衡量烈度。常用于设定止盈止损位——止损距离 = ATR × 倍数。

● **WR（威廉指标）**：由 Larry Williams 提出，与 KDJ 原理类似但计算更简洁，取值范围 -100 到 0，-20 以上为超买，-80 以下为超卖。

● **BIAS（乖离率）**：衡量收盘价偏离移动平均线的百分比，正值表示价格高于均线（多头），负值表示低于均线（空头）。极端乖离率往往预示均值回归。

4.2 重点扩展：KDJ 随机指标详解

KDJ 指标（Stochastic Oscillator）由 George Lane 于 1950 年代提出，其核心思想是：在上升趋势中，收盘价倾向于接近当日最高价；在下降趋势中，收盘价倾向于接近当日最低价。KDJ 通过计算当日收盘价在最近 N 日价格区间中的相对位置，来判断趋势的强度和转折点。

4.3 KDJ 计算方法

KDJ 标准参数为 (9, 3, 3)，即计算周期为 9 日，K 和 D 的平滑因子各为 1/3。计算过程分为三步：

第1步 计算 RSV（未成熟随机值）：

$$RSV = (\text{收盘价} - 9\text{日最低价}) / (9\text{日最高价} - 9\text{日最低价}) \times 100$$

第2步 递推计算 K 和 D（初始值取 50）：

$$K(t) = 2/3 \times K(t-1) + 1/3 \times RSV(t)$$

$$D(t) = 2/3 \times D(t-1) + 1/3 \times K(t)$$

第3步 计算 J 值：

$$J = 3 \times K - 2 \times D \quad (\text{J 值反应更灵敏，可超过 100 或低于 0})$$

4.4 KDJ 使用规则

● **超买超卖**：K、D 值超过 80 为超买区，低于 20 为超卖区。J 值超过 100 为严重超买，低于 0 为严重超卖。

● **金叉死叉**：当 K 线从下方上穿 D 线时形成“金叉”（买入信号），当 K 线从上方下穿 D 线时形成“死叉”（卖出信号）。在 20 以下的金叉和 80 以上的死叉信号更为可靠。

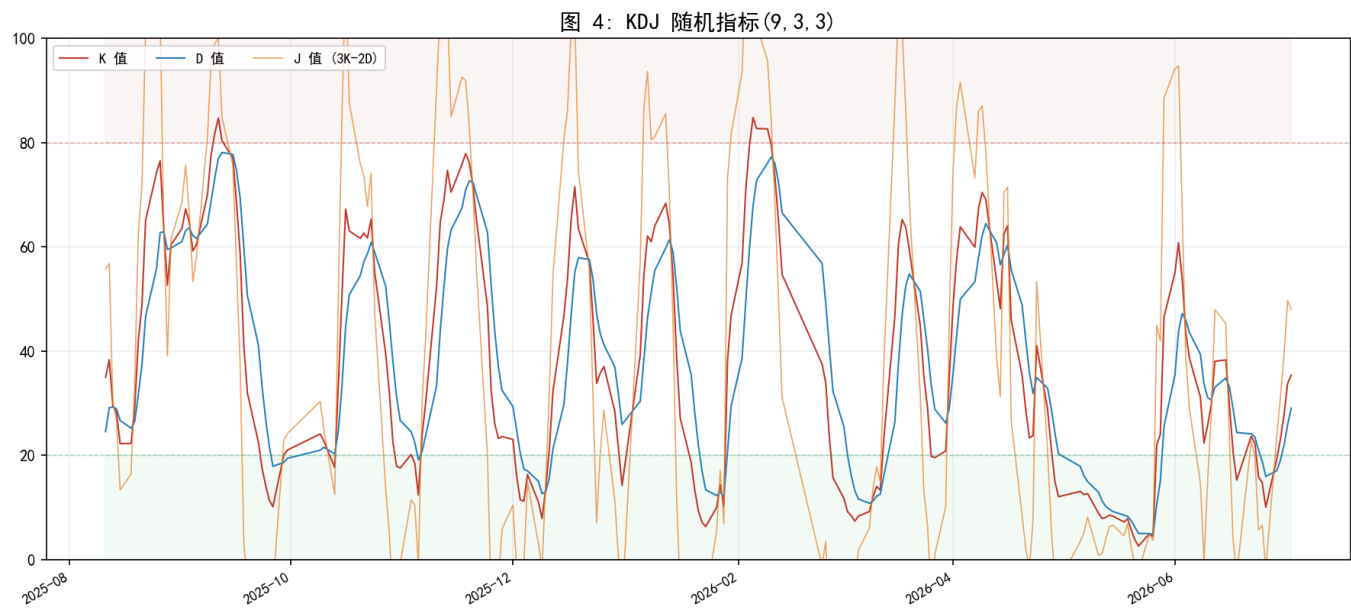
● **J 值特殊用法**：J 值是 KDJ 三线中最为灵敏的一条，常率先发出信号。当 J 值从 0 以下回升上穿 0，是短线买入信号；当 J 值从 100 以上回落跌破 100，是短线卖出信号。

● **钝化现象**：KDJ 在单边趋势中容易钝化（持续在超买/超卖区），此时应结合趋势类指标（如 MACD、均线）综合判断，不可机械使用。

4.5 贵州茅台 KDJ 实战分析

从下图的 KDJ 走势分析，过去一年中 KDJ 指标提供了多个有效的买卖信号。2026 年 1 月底 J 值一度飙升到 100 以上极端超买区域，随后股价在 2 月初见顶 ¥1555。进入 6 月后，K、D、J 三线在 20

附近的超卖区域运行较长时间（钝化），反映市场持续弱势。截至 7 月 3 日，K=35.4、D=29.0、J=48.0，三线从超卖区回升但尚未形成明确的低位金叉，继续等待信号确认。



五、总结

本报告以贵州茅台（600519.SH）的真实交易数据为基础，系统介绍了技术分析中最核心的四个指标：RSI、MACD、布林带和 KDJ。每个指标都有其独特的视角和适用场景：

- RSI：侧重衡量价格变动的内在力度，判断超买超卖和背离信号，适合震荡市。
- MACD：侧重跟踪趋势方向和动能变化，金叉死叉是重要的买卖参考，适合趋势市。
- 布林带：基于统计学原理，用标准差衡量波动区间，“Squeeze” 收窄是变盘的重要预警。
- KDJ：源自收盘价相对位置的思想，三线配合使用灵敏度高，在 A 股市场应用极广。

在实际量化交易中，单一指标往往不足以做出准确判断。建议将多个指标结合起来使用——例如：当 RSI 显示底背离、MACD 出现金叉、布林带收窄且股价站上中轨、KDJ 在低位金叉时，多个信号的共振可以显著提高判断的可靠性。技术指标是工具，而非“圣杯”，理性使用、综合判断才是量化交易的正道。

免责声明：
本报告由 AI 自动生成，仅供北京大学BA工作坊量化交易公益课程学习参考。所有分析和观点均不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。